

Roll No

CS-603 (A) (GS)
B.Tech., VI Semester
 Examination, June 2025
Grading System (GS)
Advanced Computer Architecture
Time : Three Hours

*Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain Flynn's classification of parallel computers with examples. How does it impact system performance evaluation?

समानांतर कंप्यूटरों के फ्लिन वर्गीकरण को उदाहरणों सहित समझाइए। यह सिस्टम प्रदर्शन मूल्यांकन को कैसे प्रभावित करता है?

b) Compare multiprocessors and multicomputers in terms of architecture and use cases.

आर्किटेक्चर और उपयोग के मामले में मल्टीप्रोसेसर और मल्टीकंप्यूटर की तुलना करें।

[2]

2. a) Differentiate between CISC and RISC architectures. Why is RISC preferred in modern high-performance computing?

CISC और RISC आर्किटेक्चर के बीच अंतर बताइए। आधुनिक उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग में RISC को प्राथमिकता क्यों दी जाती है?

b) A memory system has a 90% cache hit rate with 5 ns access time. Main memory access takes 100 ns. Calculate effective access time.

एक मेमोरी सिस्टम में 90% कैश हिट रेट और 5 ns एक्सेस समय है। मुख्य मेमोरी एक्सेस 100 ns लेता है। प्रभावी एक्सेस समय की गणना करें।

3. a) What are Pipeline hazards? Discuss techniques to minimize control hazards in instruction pipelining.

पाइपलाइन हार्जार्ड क्या हैं? इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में कंट्रोल हार्जार्ड को कम करने की तकनीकों पर चर्चा करें।

b) Explain Tomasulo's algorithm and its role in dynamic instruction scheduling.

टोमासुलो के एल्गोरिथम और डायनामिक इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग में इसकी भूमिका को समझाइए।

4. a) Compare snoopy and directory-based cache coherence protocols. Which is more scalable for large systems?

स्नूपी और डायरेक्टरी-आधारित कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल की तुलना करें। बड़े सिस्टम के लिए कौन अधिक स्केलेबल है?

b) How do virtual channels prevent deadlock in multicomputer networks?

मल्टीकंप्यूटर नेटवर्क में वर्चुअल चैनल डेडलॉक को कैसे रोकते हैं?

5. a) Contrast shared-variable and message-passing parallel programming models with examples.

शेयर्ड-वेरिएबल और मैसेज-पारिंग समानांतर प्रोग्रामिंग मॉडल की उदाहरणों सहित तुलना करें।

- b) How do parallel compilers optimize code for concurrent execution?

समानांतर कंपाइलर समवर्ती निष्पादन के लिए कोड को कैसे अनुकूलित करते हैं?

6. Numerical: A 5-stage pipeline has clock cycles of 2 ns, 3 ns, 4 ns, 3 ns, and 2 ns. Calculate speedup for 100 instructions over non-pipelined execution.

संख्यात्मक : एक 5 स्टेज पाइपलाइन के क्लॉक साइकिल 2 ns, 3 ns, 4 ns, 3 ns, और 2 ns हैं। 100 निर्देशों के लिए नॉन-पाइपलाइन निष्पादन पर स्पीडअप की गणना करें।

7. a) Explain SIMD organization and its applications in vector processing.

SIMD संगठन और वेक्टर प्रोसेसिंग में इसके अनुप्रयोगों को समझाइए।

- b) Discuss challenges in multithreading and how multiple-context processors address them.

मल्टीथ्रेडिंग में चुनौतियों और मल्टीपल-कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर द्वारा उनके समाधान पर चर्चा करें।

8. Numerical: A superscalar processor executes 4 instructions/cycle. If 20% instructions are dependent, what is the maximum speedup?

संख्यात्मक : एक सुपरस्केलर प्रोसेसर 4 निर्देश/चक्र निष्पादित करता है। यदि 20% निर्देश निर्भर हैं, तो अधिकतम स्पीडअप क्या है?
